

Relatório de Projeto: Monitoramento de Umidade de Solo

Disciplina: Sistemas Embarcados

Desenvolvido por: Luiz Miguel Toller Marconatto

1. Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento de um sistema embarcado para monitoramento de umidade de solo, utilizando a plataforma Arduino. O objetivo principal do projeto é realizar a leitura de dados analógicos de um sensor de umidade e fornecer um feedback visual imediato sobre a condição do solo através de um conjunto de LEDs coloridos. A aplicação prática desse sistema se dá na automação de processos agrícolas ou no simples cuidado de plantas domésticas, otimizando o uso de recursos hídricos.

2. Materiais e Hardware Utilizado

A montagem do circuito foi realizada utilizando os seguintes componentes:

- Placa microcontroladora Arduino Uno (ou compatível)
- Sensor de Umidade de Solo (Higrômetro) com módulo comparador
- Protoboard
- 3x LEDs (Azul/Verde, Amarelo, Vermelho)
- Resistores limitadores de corrente para os LEDs
- Jumpers de conexão

3. Metodologia e Lógica de Funcionamento

O sistema baseia-se na leitura da variação de resistência elétrica entre as hastes do sensor. Quando o solo (ou meio) está seco, a resistência é alta, resultando em uma leitura analógica de valor mais elevado no pino **A0**. Conforme a umidade aumenta, a condutividade melhora, reduzindo a resistência e, conseqüentemente, o valor lido pelo conversor Analógico-Digital (ADC) do Arduino.

Calibração dos Limites (Thresholds)

Durante a fase de testes práticos, acompanhados pelo Monitor Serial, observou-se que os valores do sensor variam em uma escala aproximada de 300 (muito úmido) a mais de 960 (completamente seco). Com base nessa calibração empírica, a lógica condicional foi estabelecida da seguinte forma:

Estado do Solo	Intervalo do Sensor (A0)	Atuação Visual
Seco	Acima de 900	LED Vermelho LIGADO
Moderado	Entre 751 e 900	LED Amarelo LIGADO
Bem Úmido	Abaixo ou igual a 750	LED Azul/Verde LIGADO

4. Testes Práticos e Resultados

Para validar o funcionamento do hardware e do firmware, foram realizados testes práticos simulando a presença de umidade utilizando um papel toalha umedecido:

- **Cenário 1 (Sensor ao ar livre/seco):** Ao manter o sensor sem contato com umidade, os valores impressos no Monitor Serial superaram 900 (chegando a 966), ativando corretamente o LED Vermelho.
- **Cenário 2 (Contato moderado com umidade):** Ao envolver o sensor levemente com o papel úmido, a condutividade aumentou, baixando os valores para a faixa de transição (750 a 900), resultando na ativação do LED Amarelo.
- **Cenário 3 (Alta umidade):** Ao pressionar firmemente o papel úmido contra as hastes do sensor, os valores no Monitor Serial caíram abruptamente (na faixa de 312 a 738), acionando imediatamente o LED Azul/Verde, indicando saturação.

A taxa de atualização de 1 segundo (delay de 1000ms) provou ser adequada para a visualização das leituras no Monitor Serial sem sobrecarregar a porta de comunicação, mantendo a responsividade do sistema perante as mudanças de umidade.

5. Conclusão

O projeto atingiu todos os objetivos propostos para a disciplina de Sistemas Embarcados. A integração entre a leitura analógica dos sensores e o controle digital de atuadores (LEDs) operou de forma estável. A etapa de calibração manual dos limites (thresholds) revelou-se um processo fundamental, visto que sensores capacitivos/resistivos genéricos possuem pequenas variações físicas, exigindo ajustes de software para garantir precisão nas respostas visuais.